100 万吨/年甲醇
生产过程流程设计

小组成员：张佳吟、李华、孙笠环、闵小桐、杨盛文

班 级：化实 2001

目录

第一章 项目概况 3
1.1 理化结构与性质 3
1.2 产品用途 4
1.3 甲醇供需现状分析及预测 5
第二章 生产工艺路线、合成方法的选择 9
2.1 生产工艺路线 9
2.2 合成方法的选择 10
第三章 原料种类及来源 11
3.1 原料种类 11
3.2 原料来源 11
第四章 甲醇产品制备工艺流程及操作参数 11
4.1 煤制甲醇工艺 12
4.2 生产设备 16
4.3 操作参数 17
第五章 甲醇的分离与纯化及操作条件 17
5.1 分离概述 17
5.2 分离方法简介 18
5.3 三塔精馏工艺 19
第六章 安全性 20
6.1 主要危险、有害因素分析 20
6.2 主要危险、有害物质的理化性质有害因素分析 21
6.3 工艺过程中的重大危险源分析 21
6.4 主要工业生产过程危险、有害因素分析 23
第七章 经济型分析 28
7.1 市场需求 28
7.2 下游产品 28
7.3 投资金额 29
7.4 利润分析 31
第八章 总结 32

第一章　项目概况

1.1 理化结构与性质

1.1.1 基本信息

甲醇，又名木精、木醇、英文名为 Methanol 或 Methyl Alcohol，化学分子式为CH_3OH。甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，略有酒精气味。甲醇沸点为 64.5-64.7℃，能溶于水，在汽油中有较大的溶解度，其蒸汽为与空气能形成爆炸混合物。甲醇是由合成气生产的重要化学品之一，既是重要的化工原料，也是一种燃料。甲醇燃烧时无烟，火焰呈蓝色，燃烧反应式为：

$$2CH_3OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 4H_2O$$

甲醇大体上分有工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇三种，目前市场上以工业甲醇为主。凡是以煤、焦油、天然气、轻油、重油等为原料合成的，其质量指标符合国标 GB338 -2004 要求的，都是工业甲醇。随着可再生资源的开发利用，利用农作物秸秆、速生林木及林木废弃物、城市有机垃圾等也可以气化合成甲醇。粗甲醇经脱水精制、作为燃料使用的无水甲醇，称为燃料甲醇。燃料甲醇未加变性剂，成本往往要比工业甲醇低，因为对它只有可燃烧和无水的要求。变性甲醇是指加入了甲醇变性剂的燃料甲醇或工业甲醇。由于甲醇和汽油、柴油不互溶，尤其在低温潮湿环境中发生分层（相分离）现象而造成发动机不能正常工作，因此燃料甲醇（或工业甲醇）变性后才能加入汽油、柴油使用。变性燃料甲醇是在工业用甲醇中加入一定比例的车用甲醇汽油添加剂后，专门用于调配车用甲醇汽油的甲醇。

1.1.2 化学性质与反应

氧化反应：

甲醇发生氧化反应时会形成另一种产品甲醛。

酯化反应：

酯化反应一般是可逆反应。传统的酯化技术是用酸和醇在酸（常为浓硫酸）催化下加热回流反应。

羰基化反应：

在钴（或锗）基络合物催化剂作用下，由 CO 和甲醇反应生成醋酸的反应。甲醇羰基化制醋酸是一个有重要工业价值的过程。

脱水反应：

甲醇脱水可生成二甲醚，是一个典型的酸催化反应，甲醇脱水反应的活性主要与其酸性有关：酸性增大，脱水反应的活性也增大；弱酸性是甲醇脱水生成二甲醚反应的活性中心，而强酸则会使所生成的二甲醚进一步发生脱水反应而产生烃类副产物。

裂解反应：

甲醇裂解可制氢，在技术过程中，要先对甲醇和水进行加热处理，当甲醇和水在受热环境下就会出现气化现象，将其直接导入甲醇裂解反应器中，就能得到氢气。

1.2 产品用途

1.2.1 甲醇制烯烃

甲醇制烯烃（Methanol to Olefins，MTO）和甲醇制丙烯（Methanol to Propylene）是两个重要的 C1 化工新工艺， 是以煤基或天然气基合成的甲醇为原料，生产低碳烯烃的化工工艺技术，也是以煤替代石油生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。

1.2.2 传统下游

甲醛：

是甲醇最重要的下游产品之一，也是最重要的基本有机化工原料之一，最大的用途是用作生产酚醛树脂与粘合剂及其它有机化学晶。

二甲醚（DME）：

目前国内二甲醚的主要用途是替代 LPG、气雾推进剂，其次是作为柴油的主要替代燃料，也作为化工原料，另外，它还作为清洗剂，用于高精密仪器（电子仪器）表面的清洗。

甲基叔丁基醚（MTBE）：

是甲醇下游产品中增长最快的一个品种，它是一种重要的高辛烷值汽油添加剂。

醋酸：

是重要的有机原料，主要用于生产醋酸乙烯/醋酐、对苯二甲酸、聚乙烯醇、醋酸酯、氯乙酸、醋酸纤维素等，醋酸也用于医药、农药、染料、涂料、合成纤维、塑料和粘合剂等行业。

1.2.3 新兴下游

甲醇燃料：

甲醇通过脱水可生成二甲醚，醚燃料是甲醇和二甲醚按一定比例混合而配置成的新型液体燃料，其燃烧效率和热效率均高于液化石油气（LPG）。

燃料电池：

直接以甲醇为燃料，以甲醇和氧的电化学反应将化学能自发地转变成电能的发电技术称之为直接甲醇燃料电池（DMFC）。它的主要特点是甲醇不经过预处理可直接应用于阳极反应产生电流，同时生成水和二氧化碳，对环境无污染，为洁净的电源。

甲醇制氢：

为减少化工生产中的能耗和降低成本，以替代被称为"电老虎"的"电解水制氢"的工艺，利用先进的甲醇蒸气重整──变压吸附技术制取纯氢和富含 CO2 的混合气体， 经过进一步的后处理， 可同时得到氢气和二氧化碳气。

生物柴油：

生物柴油是清洁的可再生能源，它以大豆和油菜籽等油料作物、油棕和黄连木等油料林木果实、工程微藻等油料水生植物以及动物油脂、废餐饮油等为原料制成的液体燃料，是优质的石油柴油代用品。

1.3 甲醇供需现状分析及预测

近年来，随着供给侧结构性改革、环保督查、能耗双控、碳双控等政策的实施，我国甲醇产能利用率不断提升，甲醇企业集团化规模化程度不新增强，需求重小继续向石化替代领域方向发展，我国甲醇市场 7 年周期性走势愈发明显，其中 2008-2014 年为第一个年，2015-2021 年为第二个 7 年，2022 年为第三个 7 年的开始。

据隆众资讯监测显示，截至 2022 年底，我国甲醇总产能达到 9947 万吨，规模在 50 万吨/年及以上的产能占比超七成。我国 2022 年全年甲醇产量招 8100 万吨，产用率超八成，进口量稳步增加到 1220 万吨左右，出口量比前年同期减少约 18 万吨，表观消费量首次超过 9300 万吨，但比前年同期增速有所放缓。



图 1-1 中国甲醇市场周期性走势图

1.3.1 2022 年我国甲醇市场行情先强后弱

2022 年，受地缘政治冲突、美联储多次加息、国内疫情多点频发等因素影响，国内经济缓慢恢复，终端需求有限，MTO（甲醇制低碳烯烃）等行业亏损严重，我国甲醇产业利润较低。煤炭价格高位运行，甲醇生产企业成本明显增加。整体行情呈现先强后弱的局面

2022 年上半年，我国甲醇市场先涨后跌，现货价格处于近 5 年来的中位偏上位置。其中，华东太仓地区最高价格出现在 3 月上旬，最低价格出现在 6 月底，甲醇市场驱动主要受宏观面影响较大，同时受成本和供需辅助调整。其中，1-2 月，受春节影响，甲醇市场价格随着下游企业刚需采购而震荡上行；3 月，甲醇市场波动与原油价格相关性较大，在 0.67 附近，目受地缘政治冲突影响，原油个格先涨跌，甲醇市场紧跟波动；4-5 月，国内疫情多点暴发，甲醇市场价格震荡下行；6 月，甲醇进入传统需求淡季，市场弱势下行。

2022 年下半年，甲醇市场同样先涨后跌，其中基本面对行情影响较大。原油窄幅波动，PP（聚丙）等商品变化有限；煤炭价格高企不下，甲醇成本继续受支撑；受国庆长假影响，下游阶段性补货，8-10 月进口量预期减少，多地疫情反复，物流运输受限。

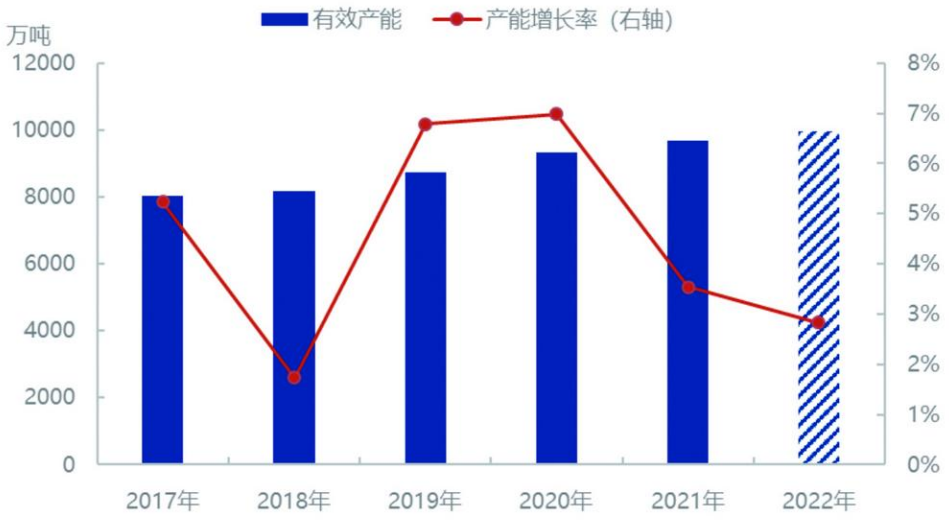


图 1-2 中国甲醇产能变化图

1.3.2 近年来我国甲醇产能增速放缓明显

“十三五”以来，我国甲醇产能增速放缓明显，2017-2021 年复合增长率在 4.84%。截至 2021 年底，我国甲醇总产能为 9674 万吨，连续 7 年与上年相比增量不到 10%。近几年，部分获批的甲醇项目有条不紊地推进，作为 MTO 企业原料补充的大型甲醇装置也在稳步建设，此外，华东、华中、华北及东北等地部分废旧及长期停车装置逐步出清，全国甲醇市场有效产能稳步增加。

伴随甲醇新增产能释放及需求增长，2017-2021 年我国甲醇产量逐步提升，近 5 年复合增长率在 12.98%。2017-2019 年需求持续增企业盈利状况好转，行业负荷不断提升，2021 年中国甲醇产量达到 7899 万吨，产能利用率提升至 81.66%，创历史新高。

2022 年，虽然我国甲醇总产能比前年同期增加不足 3 个百分点，但仍有部分新建装置陆续投产，多数集中在内蒙古、宁夏、安徽等到 2022 年底逼近 1 亿吨。从产能增速看，2022 年依旧较缓，甲醇产能利用率同比变化不大。预计 2023 年，随着宁夏宝丰三期 240 万吨/年等新建甲醇装置的投产，我国甲醇总产能突破亿吨的概率较大。

1.3.3 近 5 年我国甲醇进口量逐年增加

近 5 年，我国甲醇进口量年复合增长率达到 5.07%。2022 年，国外投产装置不多，仅北美一套 20 万吨/年 US methanol 投产，但因 2021 年投产的伊朗 165 万吨/年 Sabalan、美国 170 万吨/年 Koch 均进入四季度才稳定生产，且受运力紧张、台风天气、疫情等因素影响，故 2022 年甲醇进口增量有限，比上年增加仅

在 100 万吨左右。预计 2023 年甲醇进口量变化仍有限。

2017-2021 年我国甲醇消费量不断增加，其中 2021 年首次超过 8000 万吨，但消费格局依旧以 MTO 为首的新型下游企业为主，占到甲醇消费总量的七成以上。随着国产技术的不断突破与创新，MTO 成为推动甲醇消费增长的最大动力，截至目前，其消费量占比超过 52%。

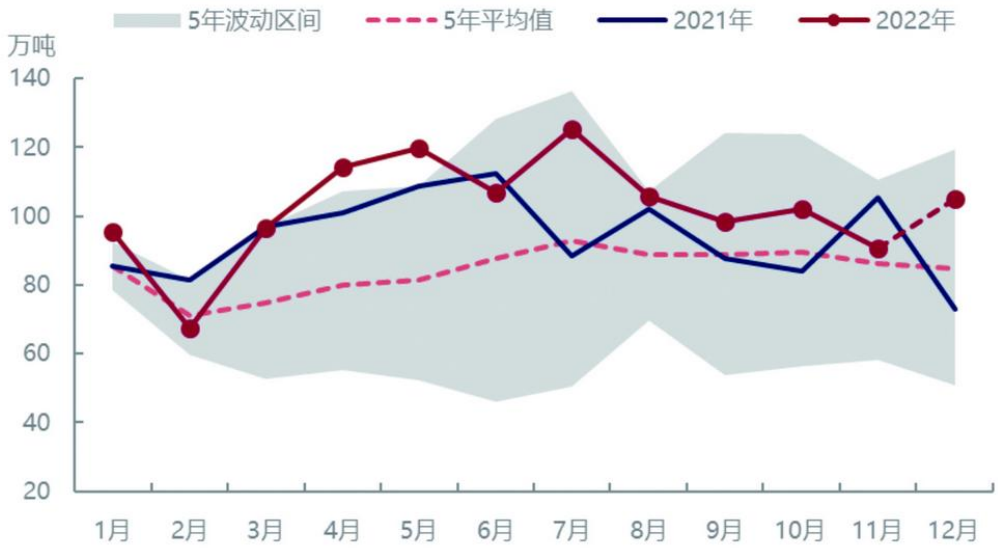


图 1-3 中国甲醇进口变化图

近两年，随着能耗双控、环保限电及发展清洁燃料等政策的实施，甲醇燃料的消费有所提升，未来几年或成为甲醇下游企业需求新的增长点。

从新增产能情况看，2022 年上半年我国甲醇下游新投产装置多于下半年，其中上半年主要以 MTO 为主，包括天津渤化 60 万吨/年 MTO 装置等，另外还包括部分氯化物和甲醛装置；而下半年主要以部分甲醛装置为主。

整体看，2022 年上半年新增需求较多，下半年则以刚需为主。2022 年全年我国甲醇消费量超 8600 万吨，比上年增加近 5 个百分点。从 2023 年预期情况看，首先关注宁夏宝丰新建的 115 万吨/年 MTO 装置投产情况，其次关注久泰新建的 100 万吨/年乙二醇装置情况及两套氯化物新建装置情况，若顺利投产，2023 年我国甲醇消费量或超 9300 万吨。

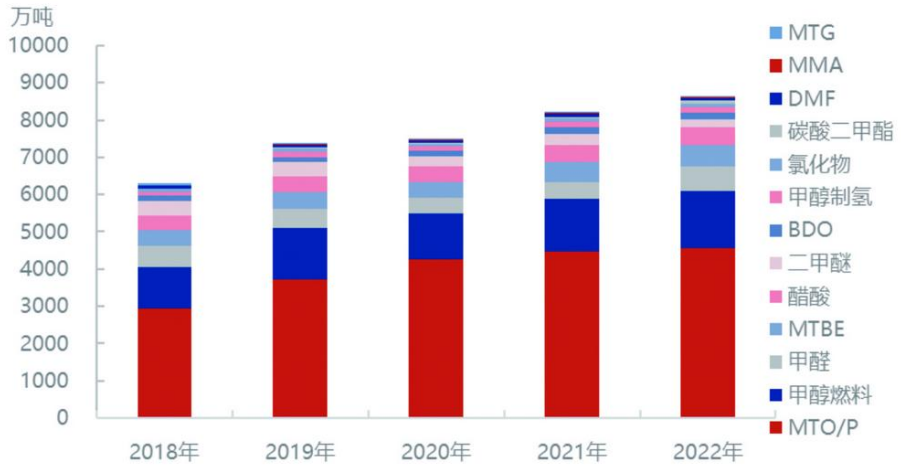


图 1-4 中国甲醇消费格局变化图

整体看，2023 年我国甲醇市场宏观面趋于向好，但仍需关注地缘政治冲突对原油等大宗商品的影响及我国经济的恢复情况。供需基本面预期齐增，但受国家能耗双控等政策影响，其增速同步放缓，需密切关注房地产等终端行业政策的释放情况。2023 年我国甲醇市场或稳步回升。

第二章 生产工艺路线、合成方法的选择

2.1 生产工艺路线

2.1.1 煤制甲醇

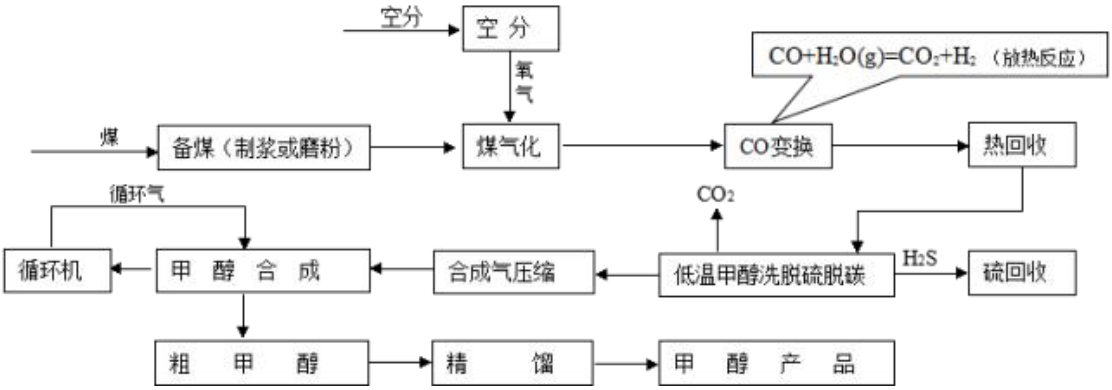


图 2-1 煤制甲醇典型工艺路线

煤制甲醇生产工序主要分为原料气制备、变换和脱碳、气体净化、气体压缩、甲醇合成、甲醇精馏以及涉及安全环境保护（如废催化剂回收、水处理）等工序。

2.1.2 天然气制甲醇

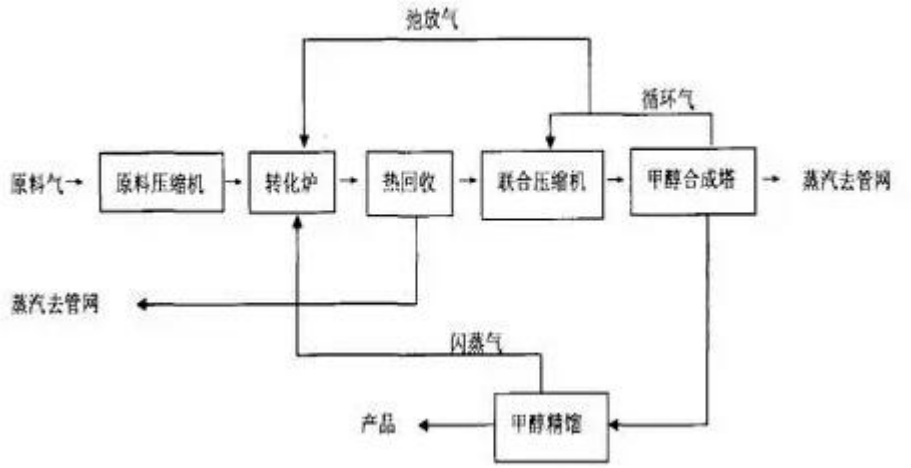


图 2-2 天然气制甲醇典型工艺路线

天然气制甲醇生产工序主要分为原料气制备、甲醇合成、甲醇精馏、蒸汽平衡以及涉及安全环境保护（如废催化剂回收、水处理）等工序。

2.1.3 生物质制甲醇

第一部分为生物质热化学气化制原料气，再经净化及调配氢等处理制成合成气；第二部分为合成气在一定压力和温度条件下经催化剂催化合成粗甲醇、粗甲醇经精馏后得到甲醇产品。

2.1.4 工艺路线的选择

近几年，中国化工产业的原料越来越多样，工艺路线越来越多样。不同的原料生产工艺，也推动了差异化的市场竞争格局，在特殊市场时期，经济性差异性巨大。天然气原料能耗高，成本高，经济效益降低；生物质受规模限制影响；煤炭资源丰富，成本低，符合我国煤炭大国的国情，使焦化厂的大量焦炉煤气得到了高效循环利用。综上，选择煤制甲醇工艺路线。

2.2 合成方法的选择

2.2.1 鲁奇渣油联醇法

在现阶段甲醇合成工艺运行中，鲁奇渣油联醇法为基础甲醇生产方法，其主要可以最大限度的提升能源利用效率，其具有良好的热能利用率。在我国，齐鲁石化企业在甲醇合成过程中，就主要利用鲁奇渣油联醇法进行甲醇生产。

2.2.2 ICI 低压法

在现阶段甲醇生产过程中，ICI 低压法是应用频率较高的生产工艺，其不仅

具有良好的运行稳定性，而且较其他合成工艺甲醇合成纯度较高。其在实际生产环节主要包括精馏、脱硫、合成、压缩及转化等几个环节。

2.2.3 中压法

中压法在实际应用过程中与 ICI 低压法类似，但是其在资金损耗、综合指标方面较低压法略高。现阶段中压甲醇合成工艺主要应用于亚洲其他国家，如日本三菱瓦斯化工公司就采用中压法进行甲醇合成。

2.2.4 高压法

高压法主要应用于大规模甲醇合成。其最早在欧洲发达国家应用。但是由于其在资金损耗、操作标准等方面要求较为严格，整体生产模式并没有得到广泛的应用。

2.2.5 合成方法的选择

德国 Lurgi 公司开发的甲醇合成工艺，该流程采用管壳型反应器，催化剂装在管内，反应热由管间沸腾水带走，并副产中压蒸汽。

生产过程中可通过控制所产中压蒸汽压力来调节催化床层温度，反应温度易控制、径向温度 5℃左右。由于反应温度平稳，催化剂的作用得到很好发挥，原料气的单程转化率得以提高，副反应少，粗甲醇质量较好。故选择鲁奇渣油联醇法。

第三章　原料种类及来源

3.1 原料种类

煤炭、空气

3.2 原料来源

煤炭是一种化石能源资源。我国煤炭资源丰富，储量居世界第三。中国是全球产煤大国，中国煤炭资源分布在 30 个省区市，其中山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等 6 省，其资源总量占全国的 82.8%；山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州等五省煤炭探明储量占全国比重达 81%以上，而且煤炭齐全，煤质普遍较好。

空气来源于大气。

第四章　甲醇产品制备工艺流程及操作参数

4.1 煤制甲醇工艺

煤制甲醇工艺煤制甲醇工艺主要包括气化、变换、低温甲醇洗和甲醇合成及精制几个过程。

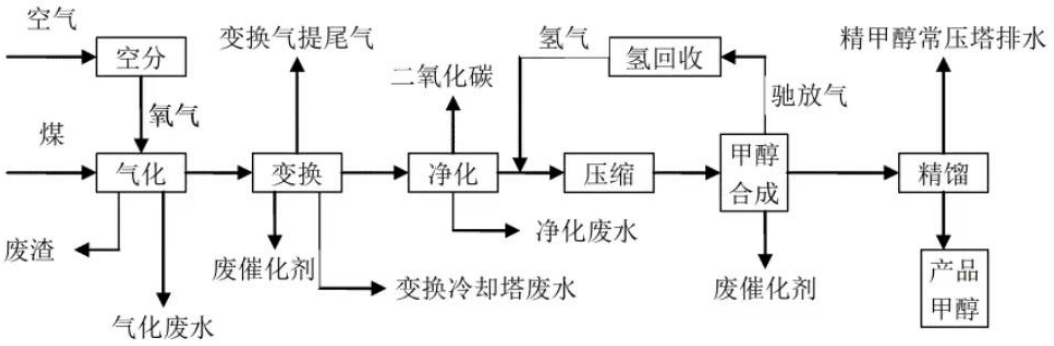


图 4-1 煤制甲醇工艺流程

4.1.1 气化

4.1.1.1 煤浆制备

由煤运系统送来的原料煤干基（<25mm）送至煤贮斗，经称重后给料机控制输送量送入棒磨机，加入一定量的水，物料在棒磨机中进行湿法磨煤。为了控制煤浆粘度及保持煤浆的稳定性需要加入添加剂，为了调整煤浆的 PH 值，加入碱液。出棒磨机的煤浆浓度约 65%，排入磨煤机出口槽，经出口槽泵加压后送至气化工段煤浆槽。煤浆制备首先要将煤焦磨细，再制备成约 65%的煤浆。磨煤采用湿法，可防止粉尘飞扬，环境好。用于煤浆气化的磨机现在有两种，棒磨机与球磨机；棒磨机与球磨机相比，棒磨机磨出的煤浆粒度均匀，筛下物少。为了降低煤浆粘度，使煤浆具有良好的流动性，需加入添加剂，初步选择木质磺酸类添加剂。

煤浆气化需调整浆的 PH 值在 6～8，可用稀氨水或碱液，稀氨水易挥发出氨，氨气对人体有害，污染空气，故本项目拟采用碱液调整煤浆的 PH 值，碱液初步采用 42％的浓度。为了节约水源，净化排出的含少量甲醇的废水及甲醇精馏废水均可作为磨浆水。

4.1.1.2 气化

在气化过程中，原料和水与高压氧的共同作用下，在气化炉内发生反应，生成合成气。合成气的主要成分是 CO、H_2、CO_2、H_2O 和少量 CH_4、H_2S 等气体。这个反应过程发生空分装置中。反应的方程式如下所示:

$$C_mH_nS_r + \frac{m}{2}O_2 \rightarrow mCO + (\frac{n}{2} - r)H_2 + rH_2S$$

$$CO + H_2O \rightarrow H_2{+}CO_2$$

反应在 6.5MPa、1350~1400°C 下进行，整个气化反应过程会在瞬间完成，离开气化炉后会被冷却，冷却过后会被洗涤、除尘送至变换反应过程。离开气化炉反应段的热气体和熔渣进入激冷室水浴，被水淬冷后温度降低并被水蒸汽饱和后出气化炉；气体经文丘里洗涤器、碳洗塔洗涤除尘冷却后送至变换工段。气化炉反应中生成的熔渣进入激冷室水浴后被分离出来，排入锁斗，定时排入渣池，由扒渣机捞出后装车外运。气化炉及碳洗塔等排出的洗涤水（称为黑水）送往灰水处理。

4.1.1.3 灰水处理

本工段将气化来的黑水进行渣水分离，处理后的水循环使用。从气化炉和碳洗塔排出的高温黑水分别进入各自的高压闪蒸器，经高压闪蒸浓缩后的黑水混合，经低压、两级真空闪蒸被浓缩后进入澄清槽，水中加入絮凝剂使其加速沉淀。澄清槽底部的细渣浆经泵抽出送往过滤机给料槽，经由过滤机给料泵加压后送至真空过滤机脱水，渣饼由汽车拉出厂外。闪蒸出的高压气体经过灰水加热器回收热量之后，通过气液分离器分离掉冷凝液，然后进入变换工段汽提塔。

闪蒸出的低压气体直接送至洗涤塔给料槽，澄清槽上部清水溢流至灰水槽，由灰水泵分别送至洗涤塔给料槽、气化锁斗、磨煤水槽，少量灰水作为废水排往废水处理。洗涤塔给料槽的水经给料泵加压后与高压闪蒸器排出的高温气体换热后送碳洗塔循环使用。

4.1.2 变换

在变换过程中，会使 CO 和水发生反应，生产所需要的 H_2。反应的方程式如下所示:

$$CO + H_2O \rightarrow H_2{+}CO_2$$

由气化碳洗塔来的粗水煤气经气液分离器分离掉气体夹带的水分后，进入气体过滤器除去杂质，然后分成两股，一部分（约为 54%）进入原料气预热器与变换气换热至 305℃左右进入变换炉，与自身携带的水蒸汽在耐硫变换催化剂作用下进行变换反应，出变换炉的高温气体经蒸汽过热器与甲醇合成及变换副产的中压蒸汽换热、过热中压蒸汽，自身温度降低后在原料气预热器与进变换的粗水煤气换热，温度约 335℃进入中压蒸汽发生器，副产 4.0MPa 蒸汽，温度降至 270℃之后，进入低压蒸汽发生器温度降至 180℃，然后进入脱盐水加热器、水冷却器最终冷却到 40℃进入低温甲醇洗 1#吸收系统。

另一部分未变换的粗水煤气，进入低压蒸汽发生器使温度降至 180℃，副产 0.7MPa 的低压蒸汽，然后进入脱盐水加热器回收热量，最后在水冷却器用水冷却至 40℃，送入低温甲醇洗 2#吸收系统。气液分离器分离出来的高温工艺冷凝液送气化工段碳洗塔。气液分离器分离出来的低温冷凝液经汽提塔用高压闪蒸气和中压蒸汽汽提出溶解在水中的 CO_2、H_2S、NH_3 后送洗涤塔给料罐回收利用；汽提产生的酸性气体送往火炬。

4.1.3 低温甲醇洗

在这个过程中，会除去气相中的 CO_2、硫化物以及其他的杂质。

4.1.3.1 吸收系统

本装置拟采用两套吸收系统，分别处理变换气和未变换气，经过甲醇吸收净化后的变换气和未变换气混合，作为甲醇合成的新鲜气。

由变换来的变换气进入原料气一级冷却器、氨冷器、进入分离器，出分离器的变换气与循环高压闪蒸气混合后，喷入少量甲醇，以防止变换气中水蒸气冷却后结冰，然后进入原料气二级冷却器冷却至-20℃，进入变换气甲醇吸收塔，依次脱除 H_2S+COS、CO_2 后在-49℃出吸收塔，然后经二级原料气冷却器，一级原料气冷却器复热后去甲醇合成单元。净化气中 CO_2 含量约 3.4%，H_2S+COS<0.1ppm。

来自甲醇再生塔经冷却的甲醇-49℃从甲醇吸收塔顶进入，吸收塔上段为 CO_2 吸收段，甲醇液自上而下与气体逆流接触，脱除气体中 CO_2，CO_2 的指标由甲醇循环量来控制。中间二次引出甲醇液用氨冷器冷却以降低由于溶解热造成的温升。在吸收塔下段，引出的甲醇液大部分进入高压闪蒸器；另一部分溶液经氨冷器冷却后回流进入 H_2S 吸收段以吸收变换气中的 H_2S 和 COS，自塔底出来的含硫富液进入 H_2S 浓缩塔。为减少 H_2 和 CO 损失，从高压闪蒸槽闪蒸出的气体加压后送至变换气二级冷却器前与变换气混合，以回收 H_2 和 CO。未变换气的吸收流程同变换气的吸收流程。

4.1.3.2 溶液再生系统

未变换气和变换气溶液再生系统共用一套装置。从高压闪蒸器上部和底部分别产生的无硫甲醇富液和含硫甲醇富液进入 H_2S 浓缩塔，进行闪蒸汽提。甲醇富液采用低压氮气汽提。高压闪蒸器上部的无硫甲醇富液不含 H_2S 从塔上部进入，在塔顶部降压膨胀。高压闪蒸器下部的含硫甲醇富液从塔中部进入，塔底加入的氮气将 CO_2 汽提出塔顶，然后经气提氮气冷却器回收冷量后，作为尾气高点放空。

富 H_2S 甲醇液自 H_2S 浓缩塔底出来后进热再生塔给料泵加压，甲醇贫液冷却器换热升温进甲醇再生塔顶部。甲醇中残存的 CO_2 以及溶解的 H_2S 由再沸器提供的热量进行热再生，混和气出塔顶经多级冷却分离，甲醇一级冷凝液回流，二级冷凝液经换热进入 H_2S 浓缩塔底部。分离出的酸性气体去硫回收装置。从原料气分离器和甲醇再生塔底出来的甲醇水溶液经泵加压后甲醇水分离器，通过蒸馏分离甲醇和水。甲醇水分离器由再沸器提供。塔顶出来的气体送到甲醇再生塔中部。塔底出来的甲醇含量小于 100ppm 的废水送水煤浆制备工序或去全厂污水处理系统。

4.1.3.3 氨压缩制冷

从净化各制冷点蒸发后的-33℃气氨气体进入氨液分离器，将气体中的液粒分离出来后进入离心式制冷压缩机一段进口压缩至冷凝温度对应的冷凝压力，然后进入氨冷凝器。气氨通过对冷却水放热冷凝成液体后，靠重力排入液氨贮槽。液氨通过分配器送往各制冷设备。

4.1.4 甲醇的合成及精制

经过净化以后的合成气，经过气体压缩机的压缩，进入甲醇反应器，在一定的压力和催化剂共同作用下，生产出粗甲醇。合成粗甲醇从分离器出来以后，经过甲醇精制器，得到精制的甲醇产品。

4.1.4.1 甲醇合成

经甲醇洗脱硫脱碳净化后的产生合成气压力约为 5.6MPa，与甲醇合成循环气混合，经甲醇合成循环气压缩机增压至 6.5MPa，然后进入冷管式反应器（气冷反应器）冷管预热到 235℃，进入管壳式反应器（水冷反应器）进行甲醇合成，CO、CO_2 和 H_2 在 Cu-Zn 催化剂作用下，合成粗甲醇，出管壳式反应器的反应气温度约为 240℃，然后进入气冷反应器壳侧继续进行甲醇合成反应，同时预热冷管内的工艺气体，气冷反应器壳侧气体出口温度为 250℃，再经低压蒸汽发生器，锅炉给水加热器、空气冷却器、水冷器冷却后到 40℃，进入甲醇分离器，从分离器上部出来的未反应气体进入循环气压缩机压缩，返回到甲醇合成回路。

一部分循环气作为弛放气排出系统以调节合成循环圈内的惰性气体含量，合成弛放气送至膜回收装置，回收氢气，产生的富氢气经压缩机压缩后作为甲醇合成原料气；膜回收尾气送至甲醇蒸汽加热炉过热甲醇合成反应器副产的中压饱和蒸汽（2.5MPa），将中压蒸汽过热到 400℃。

粗甲醇从甲醇分离器底部排出，经甲醇膨胀槽减压释放出溶解气后送往甲醇精馏工段。系统弛放气及甲醇膨胀槽产生的膨胀气混合送往工厂锅炉燃料系统。

甲醇合成水冷反应器副产中压蒸汽经变换过热后送工厂中压蒸汽管网。

4.1.4.2 甲醇精馏

从甲醇合成膨胀槽来的粗甲醇进入精馏系统。精馏系统由预精馏塔、加压塔、常压塔组成。预精馏塔塔底出来的富甲醇液经加压至 0.8MPa、80℃，进入加压塔下部，加压塔塔顶气体经冷凝后，一部分作为回流，一部分作为产品甲醇送入贮存系统。由加压塔底出来的甲醇溶液自流入常压塔下塔进一步蒸馏，常压塔顶出来的回流液一部分回流，一部分作为精甲醇经泵送入贮存系统。常压塔底的含甲醇的废水送入磨煤工段作为磨煤用水。在常压塔下部设有侧线采出，采出甲醇、乙醇和水的混合物，由汽提塔进料泵送入汽提塔，汽提塔塔顶液体产品部分回流，其余部分作为产品送至精甲醇中间槽或送至粗甲醇贮槽。汽提塔下部设有侧线采出，采出部分异丁基油和少量乙醇,混合进入异丁基油贮槽。汽提塔塔底排出的废水，含少量甲醇，进入沉淀池，分离出杂醇和水，废水由废水泵送至废水处理装置。

4.1.4.3 中间罐区

甲醇精馏工序临时停车时，甲醇合成工序生产的粗甲醇，进入粗甲醇贮罐中贮存。甲醇精馏工序恢复生产时，粗甲醇经粗甲醇泵升压后送往甲醇精馏工序。甲醇精馏工序生产的精甲醇，进入甲醇计量罐中。经检验合格的精甲醇用精甲醇泵升压送往成品罐区甲醇贮罐中贮存待售。

4.2 生产设备

4.2.1 空分装置

在煤气化过程中需要借助于空分装置来获取充分的氧气。一般来说，空分装置的结构包括有分子筛、空气增压以及氧气与氮气内外压缩机等设备构成。其中，原料空气自空分装置中获取空气，随后经过过滤器除去杂质并进入到离心式空压机当中，随后经过压缩机压缩达到一定的压强并进入空气冷却塔中冷却。再经过空冷塔处理后使用分子筛进行纯化处理，随后二氧化碳、碳氢化合物等物质都吸附干净，净化后的空气抽出小部分作为仪表以及其他设备的使用空气，其余大部分都作为空气增压机以及膨胀机设备的专用气体，在精馏塔中液化后获取液氧、液氮，并结合工艺需要送入实际需求的场合。

4.2.2 煤制甲醇合成塔

煤制甲醇合成塔利用立式固定床气固结合的反应器模式，该模式作为一种管壳外冷绝热的复合型反应器，其内部填充了铜系催化剂，在合成气的合成过程中，

塔顶部分会进入到催化剂的床层当中，在压力条件适合的情况下，温度保持在一定的稳定条件下，能够实现一氧化碳、二氧化碳以及氢气的反应，其产物主要包括有甲醇、水以及一些微量的有机副产物。

固定管板列管合成塔相比于其他类型的塔具有明显的技术特征，其通过内部装填催化剂的方式来进行换热处理，可以副产 3.2~4.0MPa 的中压蒸汽，Lurgi 公司设计的合成塔利用了逆流换热的技术，可以同时通过热水与冷气相结合的方式来获得更高的转化率，同时对于能耗的要求却并不高。不过，该设备的直径、管长都具有特殊性。

4.3 操作参数

4.3.1 参数确定

在甲醇的整个合成环节当中，大量的反应热必须想办法转移出去，所以需要对蒸汽的压力进行控制，只有完成了压力的控制，才能够实现温度的控制。在大多数情况下，压力控制在 4.0MPa 以内即可，而温度则需要保持在 230~260℃。从物理性质参数的角度上来看，水的汽化热相对恒定，所以热导率、表面张力以及比热容都可以相应的计算出来，液相的密度也就可以确定。在合成气当中，大多数成分为一氧化碳以及氢气，所以平均密度、比热容以及相应的热导率都可以根据这个方式计算出来。

4.3.2 合成气流量

选择合适的生产规模与相适应的工艺技术流程后，需要对合成气的气体流量进行分析。选择平行运行生产的方式来进行生产活动，开工时间设计为 330d，那么连续生产的过程中甲醇的质量回流数可以计算出，其结果为 630kmol/h。除了对合成气流量进行控制，还需要完善水流量与壳体内折流板、接管确定工作，确保技术适应性。

第五章　甲醇的分离与纯化及操作条件

5.1 分离概述

从实质上讲，甲醇精馏是多个简单蒸馏组合。因液体混合物中所包含的物质其沸点不同，所以当其处于一定温度情况下时，气相中的低沸点物浓度会高于液相中的低沸点浓度，反之则液相中的高沸点物浓度较高，这就会从一定程度上转变了气液两相组成。部分气化形成的蒸汽实施冷凝处理时，因高沸点物相对易于

冷凝，因此冷凝液中的高沸点物浓度则相对较高，同理则未冷凝中的低沸点物浓度则相对较高。如此进行不断的冷凝、气化，便会从混合液中将纯甲醇组完全分离出来。

现阶段，国内常用的甲醇精馏工艺主要分为三塔精馏工艺以及双塔精馏工艺还有具备高锰酸钾反应的精馏工艺。一般情况下，具备高猛酸钾反应的精馏工艺首先需对粗甲醇中所包含的还原性物质进行一定处理后再实施精馏，且工艺相对复杂，此外该工艺对于应用甲醇质量的要求相对较为严格。由于现阶段双塔精馏以及三塔精馏工艺能满足对精甲醇质量要求，所以一般情况下不大使用具备高猛酸钾反应的精馏工艺。

甲醇合成的过程不论采用锌铬催化剂或铜基催化剂，都会受到选择性的限制；另外还有来自合成条件，如压力、温度等的影响。在生产甲醇的同时，不可避免地伴随着一系列副反应，产品主要是由甲醇、水、有机杂质等组成的混合溶液，称为粗甲醇。因为这些杂质的超量存在，使得甲醇合成所得的粗甲醇不能直接用作有机化工的基础原料，所以必须对粗甲醇进行精制，将粗甲醇中的杂质脱除至规定的指标之内。甲醇和水可以以任意比例混溶，但不与水形成共沸物，故可用精馏的方法对粗甲醇进行精制。

5.2 分离方法简介

5.2.1 双塔精馏工艺

双塔精馏工艺由主精馏塔和预精馏塔组成，该工艺也是目前较为常见的工艺流程，整个工艺流程如下：首先需要把粗甲醇引入到预塔当中，这一步骤也被称之为萃取精馏塔，操作是在塔顶和回流槽当中加入一定量的水，以此来过滤掉不溶于水的杂质，然后把经过轻馏分过程的液体引入精馏塔当中，完成甲醇、水以及高沸点杂质的分离过程。在该过程中为了能够将高级醇和粗甲醇当中的酮彻底分离，要在主精馏塔中放置一条侧线，整个过程需要保持主精馏塔中的温度在104℃以上，使杂质水沿着管线排出，同时要将主塔塔底残夜的 PH 值控制在 7-9 之间，完成之后在主塔的上部和回流液中能够得到纯度为 99.9%的精甲醇。

5.2.2 三塔精馏工艺

与双塔精馏工艺流程最大的不同之处在于三塔精馏将精馏过程分成两部分：加压精馏和常压精馏，是工业生产中使用最广泛的甲醇精馏工艺。该工艺过程为：首先将合成单元中获得的粗甲醇做预加热，经过预加热的甲醇被引入到预精馏塔中，这一环节将溶解在粗甲醇中的低沸点杂质分离出并排除，而留在塔底的物质经过加压泵加压之后被送入加压精馏塔，在加压精馏塔塔顶中甲醇蒸汽中的体积

分数为 99.9%，然后甲醇蒸汽经过冷凝进入回流槽，然后将提纯的甲醇分为两部分，一部分返回到加压精馏塔中作为回流，另一部分则被送到甲醇混合罐中。

5.2.3 两种精馏工艺差别

5.2.3.1 产品质量

一般来说，通过双塔精馏工艺所形成的精甲醇产品，所包含的有机质以及乙醇大都控制在一定范围内，其缺点是乙醇分离程度相对较差。在双塔流程中，依据粗甲醇质量，可以将乙醇含量控制在 100mg/kg-600mg/kg。但是随着诸多甲醇衍生品的开发与使用，对甲醇质量提出了更高要求。相比之下，三塔精馏工艺则对双塔精馏工艺形成一种有效补充和完善，且乙醇质量会明显降低。当前很多企业在所提交的生产质量报告中明确指出，我国的三塔精馏生产工艺已经完全达到了美国 AA 级标准。此外乙醇质量分数大约为 5×10^{-5} 左右，因此也能够完全满足甲醇羟基化所需的技术要求。

5.2.3.2 能源消耗

以往精馏过程中，能源消耗较大，且其热能利用率相对较低。而三塔加压蒸馏则很好的使用了热量，它主要是靠 2 个精馏塔来实施。常将第一个主精馏塔作加压蒸馏，且将其操作压力控制在 0.56MPa-0.60MPa 范围内。液体沸点逐渐升高，顶部气相甲醇液化的温度约是 121°C，要超过常压塔塔釜液中的沸点温度，所以我们常将其冷凝潜热视为常压塔再沸器中的热源。相比较双塔流程，这种精馏工艺可以节约 30%-40%的热能。通常三塔精馏会消耗掉 1.1t/d 的蒸汽，而所使用的循环水则为 $100m^3/t$；双塔精馏大都消耗掉 1.7t/d 的蒸汽，而甲醇循环用水量约是 $150m^3/t$。

5.2.3.3 设备比较

同双塔精馏相比较，三塔精馏所使用的机器设备增设了加压塔等工序，致使设备投资相对有所增加。结合以往工程建设经验，同一规模所使用的三塔精馏装置要比双塔精馏装置增加 25%的投资，但实际运行费用则约节省 20%左右。

5.2.3.4 精馏方法的选择

综上所述，结合产品质量、能源消耗和设备，选择三塔精馏工艺进行甲醇的分离与纯化。

5.3 三塔精馏工艺

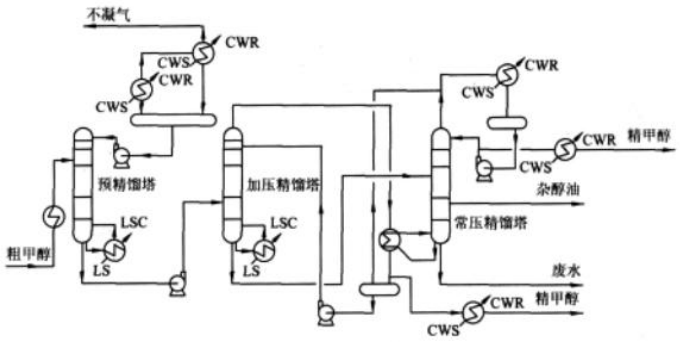


图 5-1 三塔精馏工艺图

5.3.1 预精馏塔

来自甲醇合成装置浓度为 73％左右的粗甲醇加碱后（控制 pH7 左右），经粗醇预热器升温后进人预精馏塔；预精馏塔再沸器壳程为预精馏塔釜液，采用 1.3MPa 蒸汽间接加热，塔顶温度通过预精馏塔再沸器蒸汽量控制，并控制排气温度。塔顶蒸汽经预精馏塔冷凝器冷凝后进入预精馏塔回流槽，通过预精馏塔回流泵打人预精馏塔塔顶作为回流液。预精馏塔冷凝器中的不凝气进入排气冷凝器再次冷凝，气相进入液封槽放空，冷凝下来的液体去预精馏塔回流槽。

5.3.2 加压精馏塔

预精馏塔釜液经加压塔进料泵和预后粗醇预热器，升压升温后，进入加压精馏塔。蒸汽给加压精馏塔下部的加压塔再沸器壳程的釜液间接加热，控制塔釜温度。塔顶甲醇蒸气在常压塔再沸器冷凝后，去加压塔回流槽。回流槽中的甲醇一部分经加压塔回流泵回流至加压精馏塔，另一部分经加压塔精甲醇冷却器冷却后，作为产品送去罐区。

5.3.3 常压精馏塔

塔釜液送入常压精馏塔。加压精馏塔塔顶蒸汽给常压精馏塔再沸器间接加热，控制常压精馏塔塔釜温度。塔顶蒸汽去常压塔冷凝器冷凝，冷介质为循环水，冷凝液流人常压塔回流槽，回流槽中的甲醇一部分经常压塔回流泵回流至塔顶，另一部分经精甲醇泵送至常压塔精甲醇冷却器，冷却后作为产品去罐区。常压精馏塔不凝气进入液封槽放空。常压精馏塔塔釜采出液控制甲醇含量（体积分数）$\leq 100\times10^{-6}$，降温后送出界区。

第六章　安全性

6.1 主要危险、有害因素分析

本工程是以石油原料通过热裂解，来生产乙烯。其危险有害因素，主要包括有害泄露、有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、电伤、坠落、酸碱灼伤、高温烫伤等种种因素。本章主要从危险物质、工业生产危险、重大危险源识别、同类装置事故案例分析等方面进行分析。

6.2 主要危险、有害物质的理化性质有害因素分析

作为一个化工厂，本厂日常的运行涉及到很多特殊的化学物质，操作不当很容易引起不必要的安全事故。因而对这些物质的理化、生理等方面性质必须有一个全面的认识，以确保生产安全有序的进行，并能够对泄露等突发状况进行最合理的补救。根据《危险化学品名录》（2015 版）《国家污染物环境健康风险名录》（2009 版），本厂主要危险有害物质为原料以及反应过程的产物、处理物等，有氢、一氧化碳、氧气、硫化氢。

6.3 工艺过程中的重大危险源分析

本项目的工艺过程中涉及到的主要工艺有加热、冷凝、冷却、气体分离、回流等，主要设备有机泵、换热器、板式塔等；石油原料、氢气等都属于可燃物，易燃易爆，又含有毒性和致癌性的物质。如果系统的工作参数温度、压力、流量、液位等偏离较大，可能会带来严重的后果。

6.3.1 温度失控

6.3.1.1 可能引发温度失控的危险因素：

（1） 冷却、冷凝用的冷却水不能中断，否则，热量不能及时导出，致使系统温度过高；

（2） 随着加热的进行，温度升高过快，并且没有严格控制温度上升的上限和升温的速度；

（3） 再沸器开始工作时，若没有先打开塔顶冷凝器的冷却水，然后再通蒸汽加热，可能造成精馏塔内温度过高；

（4） 停车时没有先停止进料，再停再沸器，停止产品采出，降压降温后再停冷却水；

（5） 再沸器的热源要控制好流量，若流速过快，而导致精馏塔内的温度升高，在冷却系统无法将温度回复正常的情况下，可能会引起系统内温度过高；

（6） 再沸器内部容易结垢，很容易造成局部受热不均匀；

6.3.1.2 温度失控的后果：

（1） 温度过高的后果

a. 造成物料焦化；

b. 使气体迅速膨胀，造成设备或管道内压力过高而发生物理爆炸事故；

c. 未冷凝的危险气体外逸排空，可能导致燃烧或爆炸事故；

d. 如果没有严格控制温度上升的上限和升温的速度，物料在机泵内容易发生冲料现象，聚集在车间内与空气形成爆炸性混合物；

e. 设备局部温度过高，容易烧坏设备，从而引发爆炸或紧急停车等事故；

f. 热交换不充分会造成能量过量积聚，导致换热器或管道等破裂、泄漏。

（2） 温度过低的后果

a. 裂解气进入精馏塔内的温度过低，可导致产品质量达不到要求；

b. 管道内温度太低，裂解气中带有的水分冷凝并结冰堵塞管道。

6.3.2 压力失控

6.3.2.1 可能引起压力失控的危险因素：

（1） 若冷凝和冷却所用的冷却水中断，反应热不能及时导出，致使系统内气体因温度升高而膨胀，使压力过高；

（2） 加热器和再沸器加热过程中物料温度升高，液化气迅速汽化或者气体膨胀过快，压力剧增；

（3） 液环泵的气缸可能因物料流量过大，从而导致气缸内压力过高；

（4） 在往复泵工作过程中严禁用出口阀调节流量，否则可能造成缸内压力急剧变化；

（5） 再沸器开始工作时，若没有先打开塔顶冷凝器的冷却水，可能会造成物料温度过高或设备内部压力剧增；

（6） 在停车时，也要先停止进料，再停止冷却，否则也会造成温度和压力剧增的情况出现；

6.3.2.2 压力失控的后果：

若设备或管道内压力过高，超过设备的强度极限，在压力控制系统无力挽回的情况下，会发生压力容器爆炸。该工艺系统不会有设备内压力过低的情况出现。

6.3.3 流量失控

6.3.3.1 可能引起流量失控的危险因素：

（1） 工作人员调节流量阀时操作失误，将流量调节得过大或过小；

（2） 管道或设备内产生了泄漏，使得管道或设备内流量减小；

（3） 在往复泵工作过程中用出口阀调节流量。

6.3.3.2 流量失控的后果：

（1） 流量过大可能引发的后果

a. 管道内、或泵内的易燃物质，在流速过大而且没有做防静电措施时，可能产生静电积聚，引起静电火花造成物质点燃，导致火灾；

b. 物料进入泵、罐、塔内的物料流速过快，流量很大，造成设备内物料积聚太多，压力超过极限值而引发物理爆炸事故；

c. 液环泵的气缸强度比较小，较易因物料流量过大，压力过高而爆炸；

（2） 流量过小可能引发的后果：

a. 流量过小时，达不到规定的分离要求。

6.3.4 液位失控

6.4.3.1 可能引起液位失控的危险因素

（1） 部分物料中含有一定的水分，原料中的水在低温中可能会生成烃类水化物，水化物是水和烃类的固溶体，如果温度压力适中，而且有充分的水量，固态水化物会不断地生成，直到将阀门堵塞，从而引起假液位；

（2） 液位计的连接管和针型阀不畅通造成假液位；

（3） 若液位检测系统失效，造成装置内物料输入过量；

（4） 液位控制系统硬件设备选型不当、质量存在问题或控制软件不适合工艺要求。

6.3.4.2 液位失控的后果

假液位会使得罐、塔内超装，造成物料冒液；如果满液后，温度继续升高，可产生爆炸事故。

6.4 主要工业生产过程危险、有害因素分析

按照事故致害原因分类，根据《企业职工伤亡事故分类》，以及企业目前主要生产设备、作业环境等条件，确定该工业生产具有以下主要危险有害因素：火灾、爆炸、中毒和窒息、电气危险、机械伤害、高处坠落、高温灼烫、车辆伤害、噪声伤害、淹溺。

6.4.1 火灾、爆炸危险因素分析

现根据《建设项目环境风险评价技术导则》中关于易燃物质进行判定：

表 3.1《建设项目环境风险评价技术导则》

易燃物质	1	可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。
	2	易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。
	3	可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。

过程中出现的物质含有甲 B 类物质，即易燃易爆。如泄露在空气中相应气浓度超标，并处在爆炸浓度极限范围内，此时如遇明火或火花，就会发生火灾爆炸事故。这些物料本身的易燃易爆的危险特性，决定了装置具有较大的火灾爆炸危险。装置内生产、使用、输送和处理这些危险物质的各种设施（包括储罐、设备和管道）、生产厂房都是火灾爆炸重点控制危险源。

6.4.2 中毒及窒息危害

过程中出现的物质如乙烯、丙烯、氢气、氧气等气体，如泄露在空气中相应气浓度超标，会导致工作人员的中毒或者窒息。设备检修作业时，工人在未隔绝、置换、清洗、未进行气体分析，又无防护面具的情况下，冒然进入设备内作业时，也易发生中毒窒息。

在本生产过程中，主要涉及的原料、中间产品和成品等基本都具有急性中毒和窒息的危险性。 其中毒的途径主要是短时间内吸入大量高浓度泄漏的物料，或是误食。

6.4.3 物理爆炸（容器爆炸）危险性分析

该生产过程涉及压力容器和管道，需要注意容器超压的危险。

6.4.3.1 物理爆炸的危险性分析结果：

（1）反应器、精馏塔等压力容器、设备若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，很有可能引起管道和设备无法及时泄压的超压现象，然后引起容器的物理爆炸；

（2）主要生产装置和管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低，在正常工作压力下导致物理爆炸事故；

（3）生产过程中需要严格控制各设备的压力，例如在生产过程中回流系统出现异常，且泄压安全装置失效，可能引起某设备的压力过高，导致物理性爆炸；

（4）在装置内需要耐高温、耐低温的各种设备可能因为在选材的过程中，选材错误，其耐高温或是耐低温的性能较差，引起其设备的耐压能力降低，引起压力爆炸事故；

（5）生产过程中各装置仪表损坏或是管道堵塞都可能引起容器的物理性爆炸。

6.4.3.2 灼烫危险性分析

整个工艺流程中，操作如管式裂解炉操作温度为 727～927℃，油洗塔设计温度约 350～400℃。如果由于设备或管道超压、腐蚀等造成内部高温物质的意外释放，作用于人体也会造成烫伤事故。此外人体若接触处理和输送这些高温物质的设备和管道也会产生局部烫伤，因此对作业人员可能接触到的高温部位均应采用隔热保护或隔离措施，避免人员接触烫伤。

热力系统（特别是蒸汽锅炉、管式加热炉蒸汽管道）一旦发生事故，蒸汽泄漏，其危害性特别大。

6.4.4 噪声危害因素分析

压缩机、鼓风机、泵机械等运行过程产生噪音，本项目存在的主要产生噪声源为压缩机噪声、泵噪声、安全阀放空噪声，尤其压缩机、泵的噪声较大。泵类设备、风机等均能产生机械动力学噪声。噪声对人体的危害是多方面。噪声会造成暂时性或永久性听觉损伤，特别是长期接触高强度，会导致不可逆病变，或者永久性听觉损伤，形成噪声性耳聋，而这种耳聋一旦发生就很难治愈。因此噪声对听觉系统影响很大，进而会影响作业人员的日常工作和生活。噪声强度越大，接触时间越长，其危害也就越严重。

6.4.5 开停车、检维修危险性分析

据统计，化工生产设备检修过程中，由于种种原因经常发生各类检修人身伤害事故。从某公司历史上人身伤害事故的统计资料分析，检修过程中发生的事故占 75%以上，如 1990～2000 年共发生人身工伤事故 74 人次，有 56 人次是检修过程中发生的，占事故总人次的 76.67%。所以在生产过程中，开停车、检维修过程是一个很重要的部分，而且也是相对操作人员来说伤害最大的，应特别提出分析。

（1） 停车检修时未进行氮气、空气吹扫，导致装置内易燃物未排至安全浓度，人员在检修过程中，可能会动用电气焊或产生撞击摩擦火花造成火灾爆炸；

（2） 开车生产前，未用氮气惰性气体进行吹扫，将管道、设备内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障，则在正式开车生产的过程中空气极易与物料形成爆炸混合物，发生火灾爆炸事故；

（3） 在停车后检维修前，未进行氮气吹扫、空气吹扫；或对可燃物含量和氧气含量监测系统发生故障，或检维修过程中检维修人员未带防护用具，或不安

规范操作，导致检修人员进入时急性中毒或窒息；

（4） 检维修过程中，有高处操作作业，若未做足安全保护措施，或检维修作业人员麻痹大意、不按规范操作则有可能造成高处坠落的危险；

（5） 在人员检修的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，贸然开车，导致形成爆炸混合物，使人员伤亡和火灾爆炸事故；

（6） 检维修完毕之后，开车前未检查盲板数量、操作人员数目等，冒然开车，导致人员伤亡、火灾爆炸事故的发生；

（7） 在管理制度上缺少动火令制度等危险作业制度，或缺少盲板管理制度等物资管理制度则有可能引起事故的发生，具有潜在的危险性。

6.4.6 电气伤害危险因素分析

电气伤害主要包括设备或线路本身故障产生的伤害，如设备老化耐压等级降低等，还有违章作业产生的伤害。

（1）电击危险：人体接触及设备和线路正常进行时的带电体会发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意味带电的金属导体（如设备外壳）会发生电击；项目中的配电柜、配电线路、各种机泵设备、各种手持电动工具、照明线路及照明器具均存在直接接触电击和间接接触电击的危险。

（2）违章作业触电事故；防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程，例如：带负电荷拉闸，带地线合闸，有电挂接地线等，均有触电危险。可导电部分未与接地线可靠连接或电气绝缘失效；未安漏电保护器；人为误操作等也都存在触电伤害危险。

（3）雷电危险；由于外界因素的破坏引起或装置本身的防雷设施不全，则有可能在雷雨天气遭受雷击，引发火灾、爆炸、设备损坏、人员伤害等事故。存在电气危险的主要部位：变配电室、配电线路、各种机电设备、各种手持电动工具、照明线路及器具存在直接触电和间接触电的可能，而且也均有成为点火源的可能，从而引发火灾或爆炸事故。

6.4.7 其他危险因素

6.4.7.1 公用工程

（1） 供水工程

物理爆炸危险性分析：

气体分离装置中多次使用循环水冷却器，因设备腐蚀或其他设备缺陷，液化气不慎进入水系统后，压力突然释放，加上液化气遇水自身汽化，将导致冷却器

发生爆炸，进而也会引起火灾爆炸危险。

灼烫危险因素分析：

冷却水有较高的温度，管道裸露处存在灼烫危险。因管道腐蚀或其他缺陷发生蒸汽泄漏，对人员会造成严重的灼烫伤害。

（2） 供气工程

本装置涉及的供气工程主要是蒸汽供气、氮气供气和压缩空气供气。

火灾爆炸危险性分析：

压缩空气中携大量氧气，因管网腐蚀或其他管道缺陷以及人员的误操作，致使液化气泄漏，与风供气系统中的空气形成爆炸性气体，发生化学性爆炸，并引发火灾。（非净化风中还含有较多杂质，更危险。）

灼烫危险因素分析：

蒸汽有较高的温度，管道裸露处存在灼烫危险。因管道腐蚀或其他缺陷发生蒸汽泄漏，对人员会造成严重的灼烫伤害。

中毒和窒息：

用于吹扫装置的氮气泄漏后会造成人员窒息和氮中毒。

（3） 供电工程

本装置涉及的供电工程主要指配电站和外部电缆。

触电：

露天电器、线路经风吹日晒，可造成线路老化，锈蚀，导致绝缘失效，因而引发触电事故。

6.4.7.2 周围设施

（1） 储罐区

1. 罐组不应毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，且储罐区与装置区的安全防火间距为 70m。若二者间距未达到安全距离，储罐区储存有大量液化石油气及其产品，装置区具有危险的操作环境，其一发生事故后，极易波及另一区域，致使事故的连环发展；

2. 从装置区引往储罐区的管线因腐蚀或其他缺陷和意外，致使物料泄漏，发生火灾爆炸危险；

3. 储罐进行检修时，致使空气或其他杂质通过管线引进分离装置，发生火灾爆炸危险；

4. 因装置区与储罐区的管线上未设止逆阀，装置紧急停车后，产品物料将倒流回装置，发生火灾爆炸危险。

（2） 行政区

1. 行政区与装置区的安全防火间距为 40m，若二者间距未达到安全距离，一旦装置区发生事故，将迅速蔓延至行政区，造成大量人员伤亡，扩大事故损失；

2. 行政区进出的车辆的尾气排放口未安装阻火器，产生的火星一旦进入装置区，极易引发火灾爆炸事故；

3. 行政区人员违反安全规章制度，发生违规使用明火等不安全行为。

第七章　经济型分析

7.1 市场需求

2022 年，在原料煤价格高企、国内的产能持续保持增长的背景下，国内的甲醇市场经历了倒“W”的震荡走势，最大振幅超 36%。今年的甲醇市场预计仍将紧随宏观形势与行业周期走势，由于供需关系与原料成本的调整，预计将呈现产需同步增长、行情先扬后稳的格局，并展现出产能增速放缓、消费结构存变、市场多次震荡的特点，同时进口货源对国内市场的影响或主要体现在下半年。

据河南化工网统计信息显示，全球新增的甲醇产能集中在中国。截止 2022 年底，我国甲醇总产能约 11306 万吨，新增产能 554.5 万吨，占到了全球甲醇总产能的 59%，其中有效产能约 1 亿吨，同比增加 5.7%。

2023 年我国甲醇产能继续保持增长，但增速将有所放缓。2023 年预计我国新增甲醇产能或在 490 万吨左右，届时国内甲醇总产量预计能将达到 11800 万吨，同比增幅降至 4.4%。截至 1 月 29 日，国内甲醇主流成交价已涨至 2600 元每吨左右，港口价格甚至涨至 2800 元每吨，月涨幅达到 13%。目前新投产的煤制甲醇装置显著减少，主要是由于推进“双碳”目标以及煤化工项目高投资成本的影响。未来新产能是否可以有效转换成实际产能，仍需关注“十四五”规划在新型煤化工方向的政策指导，以及环保、煤炭政策的变化。

7.2 下游产品

甲醇目前主要的下游产品有醋酸、二甲醚、烯烃、甲醇燃料、甲醇蛋白、甲缩醛、低碳烯烃与聚甲醛等。其中甲醇制乙烯占甲醇下游应用的大部分，从 2020 年来看，烯烃（含一体化）对甲醇的需求量占甲醇需求量的 55.80%，其次是甲醇燃料对甲醇的需求，占比 15.83%。甲醛、二甲醚仅占甲醇需求的 7%与 4%。醋酸行业相对稳定，占甲醇需求的 5%。

从 2022 年以来，烯烃需求市场开始震荡。由于高成本的代价，煤制烯烃全年维持亏损状态，因此煤制烯烃的发展出现放缓迹象。随着 2022 年国内单流程规模最大炼化一体化项目——盛虹炼化全面投产，该项目对甲醇的年外采量预计

将减少 240 万吨，因此煤制烯烃对甲醇的实际需求增速还将进一步放缓。

甲醇传统下游方面，2020～2021 年在高利润的吸引下，醋酸产能保持在年增 100 万吨的速度，2023 年醋酸新增产能预计高达 120 万吨。

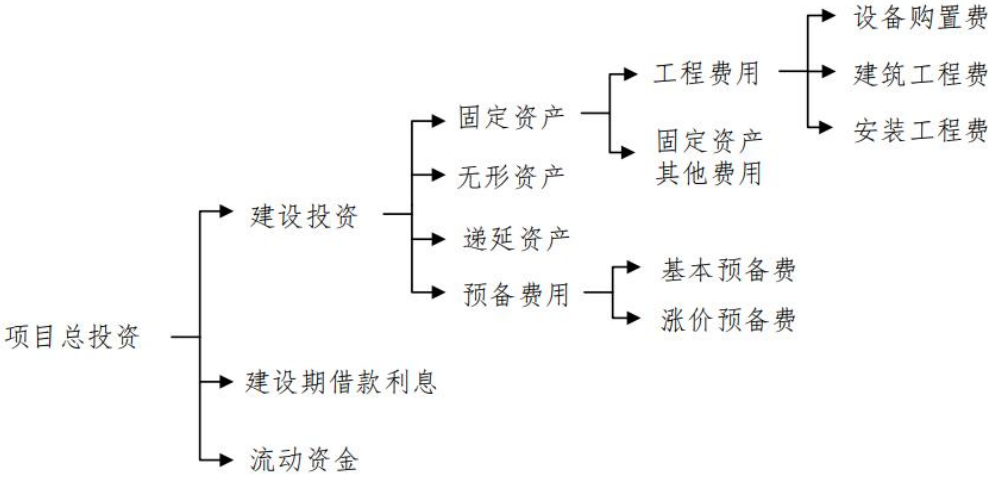
与此同时，甲烷氯化物新增产能 26 万、甲基叔丁基醚（MTBE）新增产能 18 万吨、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）新增产能 55 万吨等。

整体看国内甲醇消费的下游产品格局将呈现多元化发展态势，消费结构或将出现变化。

7.3 投资金额

据了解，目前已经建设的大型制甲醇的项目有：

中煤远兴 60 万吨/年煤制甲醇项目，项目概算总投资 32.24 亿元，于 2008 年 6 月开工；甘肃华亭煤业年产 60 万吨煤制甲醇项目，该项目总投资 34.9 亿元，于 2011 年建成；四川三木化工 100 万/年煤制甲醇项目，投资 30 亿元，于 2011 年投产；鄂尔多斯一期 90 万吨/年煤制甲醇项目，投资 21 亿元，于 2014 年投产。



根据实际工业数据，对本项目年产 100 万吨煤制甲醇进行投资估算。

（1）固定资产费用

主要包括设备购置费、建筑工程费、安装工程费和其他费用。其中设备购置费用包括设备价格、运杂费和备品配件购置等费用。设备购置费包括工艺设备、电气设备、自动控制、生产工具、器具及家具等的购置费，约 495244.87 万元。

（2）无形资产

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

土地使用费：本项目是依托新疆中泰为母厂，设计用地为 1247.25 亩，新建化工生产装置符其发展规划需要，建设在其发展空地上，因为是新疆中泰下属发展项目，不存在征收土地费用情况。

技术转让费：本项目暂定技术转让费用为 2000 万元。

（3）递延资产

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。

其中建设单位管理费按照《建设单管理费总额控制数费率表》相关数据（费用 1000 万以下，费率 1.5%；费用 1001-5000 万，费率 1.2%；5001-10000 万，费率 1%，10001-50000 万，费率 0.8%费用 50001-100000 万，费率 0.5%，100001-200000 万，费率 0.2%），本项目建设单位管理费用为 1200 万元。

生产准备费：包括人员入场费、人员培训费、工程手续费和其他准备费用。生产准备费估算根据不同的建设规模，进场费按新增定员每人 6000 到 10000 元估算；培训费按新增定员每人 3000 到 6000 元估算。本项目为新建项目，新增定员 600 人，人员入场费按 6000 元/人，人员培训费按 6000 元/人计算，公司注册费和工程手续费按 15 万元，其他准备费按 10 万元估计，则可得生产准备费为 745 万元。

装置联合启动调试费：以工程费用为基础按 0.3%~2.0%。结合本项目类似项目相关先例，取 2.0%，故递延资产总计 13174.22 万元。

（4）预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。基本预备费：取固定资产、无形资产和递延资产的 9%~15%估算，本项目取 10%，共计 51041.91 万元。涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

上述固定资产、无形资产、递延资产和预备费用汇总的建设投资如下：

序号	项目	金额（万元）
1	固定资产	495244.87
2	无形资产	2000
3	递延资产	13174.22
4	预备费用	51,041.91
合计		561461.00

对建设期利息、流动资金等进行估算，最后汇总得项目总投资估算表如下所示：

序号	项目	金额（万元）
1	建设投资	561461
1.1	固定资产	495244.87
1.2	无形资产	2000
1.3	递延资产	13174.22

1.4	预备费用	51,041.91
2	建设期利息	26506
3	流动资金	11086
合计		599053

7.4 利润分析

7.4.1 产品成本估算

成本和费用估算的方法主要有生产要素估算法和生产成本加期间费用估算法，在可行性研究报告中，一般可按生产要素法估算。这里采用生产成本要素法估算。产品总成本费用=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+管理费+财务费（利息支出）+销售费+其他费用。工艺过程中所涉及的所有原料均以开工时期的预期价格定价（以原材料价格的现值预估），忽略原料价格变化对财务运行所产生的影响。

本项目每年消耗原料无烟煤约 135 万吨，燃料煤 50 万吨。经过询价，无烟煤为 990 元/吨，燃料煤为 620 元/吨，总价为 164650 万元。同时估算职工薪酬及福利费、折旧费、摊销费等等，得总成本约为 165000 万元。

7.4.2 产品销售估算



本项目生产的甲醇根据实际情况，预估售价为 3150 元/吨。可得产品销售收入为 315000 万元。对销售税金进行估算，企业所得税率 20%，增值税为销售收入的 13%。城市维护建设税和教育费附加各为增值税的 7%、3%。对利润及分配进行估算，本项目按所得额的 20%缴纳企业所得税，按税后利润的 10%、5%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金。

序号	项目	金额（万元）	备注
1	产品销售收入	315000	
2	总成本费用	165000	
3	销售税金及附加	31500	
4	税前利润	118500	=1-2-3
5	所得税	23700	
6	净利润	94800	
7	法定盈余公积金	9480	
8	任意盈余公积金	4740	
9	未分配利润	80580	

$$投资利润率 = \frac{年利润总额}{总投资} \times 100\% = 118500/599053 * 100\% = 19.8\%$$

$$投资回收期 = \frac{工程总投资}{年利润} \times 100\% = 599053/118500 * 100\% = 5.05\ 年$$

预计 5 年即可盈利。

第八章　总结

本项目为年产 100 万吨甲醇生产过程流程设计项目。项目首先通过比较国内外现有甲醇生产技术的优缺点，选取了煤制甲醇生产路线。之后设计了包含四个工艺单元——气化、变换、低温甲醇洗和甲醇合成及精制的甲醇生产、分离纯化流程。通过对原料性质、工业生产等方面的安全性分析，保证了项目的生产可行性。通过对项目的投资与利润分析，验证了项目的经济可行性、盈利性、市场适应性。